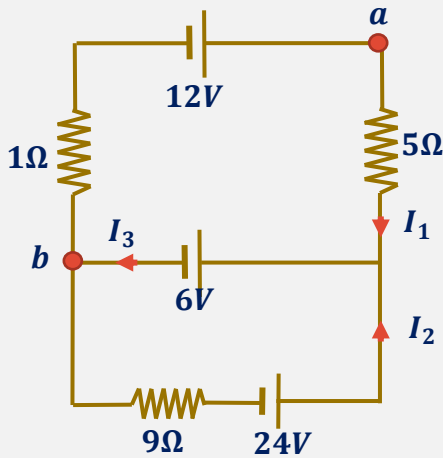




في الشكل المجاور احسب:

- 1- التيار المار في كل بطارية علماً بأن المقاومة الداخلية للبطاريات مهملة
- 2- فرق الجهد بين النقطتين (a, b) .

الحل (1): من قانون كيرتشفوف الأول

$$I_1 + I_2 = I_3 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1) باتجاه العبور المحدد مع عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0$$

$$12 - 5I_1 - 6 - I_1 = 0$$

$$6I_1 = 6 \Rightarrow I_1 = 1A$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2) وباتجاه العبور الموضح بالشكل عكس عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0$$

$$-6 - 9I_2 + 24 = 0$$

$$9I_2 = 18 \Rightarrow I_2 = \frac{18}{9} = 2A$$

ومن معادلة (1)

$$I_3 = 1 + 2 = 3A$$

الحل (2): نحسب (V_{ab}) حسب اتجاه العبور الموضح بالشكل حيث:

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(-12 + 1 \times 1) = 11V$$